



Guide Complet SaveFunds — Étudiants

Application de vigilance financière pour PME/SRL belges

Backend : Spring Boot · Frontend : Vue 3 (ou Angular selon version) · Base de données : PostgreSQL via Docker

1. Prérequis

Avant de commencer, installe les outils suivants :

Outil	Version minimale	Vérification
Docker Desktop	Dernière version	<code>docker --version</code>
JDK	21 ou 25	<code>java -version</code>
Maven	3.9+	<code>mvn -version</code>
Node.js	LTS (20+)	<code>node -v</code>
npm	10+	<code>npm -v</code>
Git	Dernière version	<code>git --version</code>

⚠ Assure-toi que **Docker Desktop est lancé** avant de continuer.

2. Récupérer le projet

Ouvre PowerShell et choisis un dossier de travail :



```
powershell
cd C:\Users\TonNom\Documents

# Cloner le backend
git clone https://github.com/profacile/savefunds-backend.git

# Cloner le frontend
git clone https://github.com/profacile/savefunds-frontend.git
```

3. Lancer la base de données (Docker)



```
powershell
cd savefunds-backend
docker compose up -d postgres
```

Vérifie que PostgreSQL tourne :



powershell
docker compose ps

Tu dois voir un conteneur avec le statut **Up**.

💡 Si tu n'as pas de `docker-compose.yml`, crée-en un à la racine de `savefunds-backend` :



yaml
version: '3.8'
services:
 postgres:
 image: postgres:17
 environment:
 POSTGRES_DB: savefunds_db
 POSTGRES_USER: savefunds_user
 POSTGRES_PASSWORD: savefunds_pass
 ports:
 - "5433:5432"

4. Lancer le backend Spring Boot

Dans le dossier `savefunds-backend` :



powershell
Variables d'environnement
\$env:SPRING_PROFILES_ACTIVE="dev"
\$env:JWT_SECRET="0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123"

Compiler et lancer
mvn clean spring-boot:run

✅ Le backend est prêt quand tu vois :



Tomcat started on port 8080 (http)
Started SavefundsApplication

URLs utiles :

API : <http://localhost:8080>

Swagger : <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html>

❌ **Port 8080 déjà utilisé ?**



powershell

Trouver le processus qui utilise le port 8080

```
netstat -ano | findstr :8080
```

Arrêter ce processus (remplace XXXX par le PID trouvé)

```
Stop-Process -Id XXXX
```

Puis relance le backend.

5. Lancer le frontend

Ouvre un **deuxième terminal PowerShell** :



```
powershell
```

```
cd C:\Users\TonNom\Documents\savefunds-frontend
```

Installer les dépendances (première fois uniquement)

```
npm install
```

Lancer

```
npm run dev
```

✓ Le frontend est prêt quand tu vois :



```
VITE ready
```

```
→ Local: http://localhost:5173/
```

Ouvre <http://localhost:5173> dans ton navigateur.

6. Résolution des problèmes courants

Erreur	Cause	Solution
<code>TypeTag :: UNKNOWN</code>	Lombok incompatible avec le JDK	Vérifier <code>lombok.version=1.18.38</code> dans <code>pom.xml</code>
<code>Unsupported class file major version 69</code>	Spring Boot trop ancien pour JDK 25	Vérifier <code>spring-boot-starter-parent 3.4.5</code> dans <code>pom.xml</code>
CORS bloqué	Security config manquante	Vérifier <code>.cors(Customizer.withDefaults())</code> dans <code>SecurityConfig.java</code>
Page blanche frontend	Import manquant	Lancer <code>npm install @primeux/themes</code>
Port 8080 occupé	Ancien process Java actif	Voir section 4 ci-dessus
PostgreSQL inaccessible	Docker non lancé	Lancer Docker Desktop puis <code>docker compose up -d postgres</code>

7. Workflow Dirigeant — À tester

Étape 1 — Créer un compte

Ouvre <http://localhost:5173>

Clique **Créer un compte**

Remplis : Prénom, Nom, Email, Mot de passe (min. 6 caractères), Rôle : **DIRIGEANT**

Tu es redirigé automatiquement vers le Dashboard

Étape 2 — Enregistrer l'entreprise

Clique sur **Mon Entreprise** dans le menu

Remplis les informations :

Raison sociale : ex. `Profacile SRL`

Numéro d'entreprise : ex. `BE 1029.610.755`

Forme juridique : `SRL`

Secteur d'activité : `Services informatiques`

Remplis les données financières mensuelles :

Chiffre d'affaires mensuel

Charges mensuelles

Trésorerie disponible

Solde compte courant (peut être négatif)

Clique **Enregistrer**

Étape 3 — Lancer une analyse

Clique sur **Nouvelle Analyse** dans le menu

Vérifie que les données de ton entreprise s'affichent

Saisis un montant à prélever (ex. `3000`)

Clique **Lancer l'analyse**

Attends la décision (VERT / ORANGE / ROUGE)

Étape 4 — Lire le résultat

Décision globale : VERT, ORANGE ou ROUGE

3 indicateurs :

Trésorerie (en mois de charges)

Ratio CA / Charges

Compte courant débiteur

Chaque indicateur a sa propre décision, ses détails et sa recommandation

Règle : 1 seul ROUGE → décision globale ROUGE

Étape 5 — Dashboard

Reviens sur le **Dashboard**

Vérifie que tu vois :

Nom de l'entreprise

Dernière décision tricolore

Historique des analyses

Clique sur une analyse dans l'historique → tu accèdes au résultat

Étape 6 — Profil

Clique sur **Mon Profil**

Vérifie que tes informations s'affichent (nom, prénom, email, rôle)

Teste le changement de mot de passe

8. Workflow Comptable — À tester

⚠ Pour tester ce workflow, tu as besoin de **deux comptes** : un dirigeant (déjà créé) et un comptable (à créer).

Étape 1 — Créer un compte comptable

Déconnecte-toi du compte dirigeant

Crée un nouveau compte avec le rôle **COMPTABLE**

Étape 2 — Demander l'accès à un dossier client

Connecte-toi avec le compte comptable

Va dans **Mon Profil**

Dans la section **Mandats clients**, encode le numéro BCE de l'entreprise du dirigeant : BE 1029.610.755

Ajoute un message (ex. : *Je suis votre comptable et souhaite suivre votre dossier*)

Clique **Envoyer la demande**

Le statut passe à **PENDING**

Étape 3 — Le dirigeant accepte

Déconnecte-toi du compte comptable

Connecte-toi avec le compte **dirigeant**

Va dans **Mon Profil**

Dans **Demandes reçues**, clique **Accepter**

Le statut passe à **ACTIVE**

Étape 4 — Vérifier le portefeuille comptable

Déconnecte-toi du compte dirigeant

Connecte-toi avec le compte **comptable**

Va dans le **Dashboard**

Vérifie que l'entreprise apparaît dans le portefeuille

Clique sur le client et vérifie :

Score de risque

Trésorerie

Ratio CA / Charges

Compte courant

Historique des analyses

9. Phrase à dire pendant la défense

"SaveFunds distingue les données publiques BCE/BNB, librement consultables, du dossier financier privé de l'entreprise. Dans la version TFE, l'accès du comptable repose sur une demande de rattachement validée par le dirigeant dans l'application. En production, cette validation pourrait être renforcée par itsme, eID ou un mandat officiel afin de garantir l'identité du dirigeant et la légitimité du comptable."

10. Perspectives pour la production

Ces intégrations permettraient de faire évoluer SaveFunds d'un prototype TFE vers une plateforme professionnelle :

Intégration	Description
Authentification forte	itsme, eID ou CSAM pour vérifier le lien légal dirigeant-entreprise
Mandat comptable officiel	Validation administrative ou électronique avant accès au dossier privé
Connexion BCE officielle	Synchronisation automatique des données BCE/Open Data (statut, forme juridique, codes NACE)
Connexion BNB/CBSO	Récupération automatisée des comptes annuels déposés (XBRL/PDF/CSV)
Open Banking PSD2	Connexion bancaire sécurisée pour récupérer soldes et mouvements en temps réel
OCR / IA documentaire	Extraction automatique depuis bilans PDF, Word, Excel scanné
Notifications automatiques	Alertes email/push quand un indicateur passe en orange/rouge
Signature électronique	Validation formelle des avis comptables et décisions sensibles
Export PDF professionnel	Rapports complets pour dirigeant, comptable, banque ou réviseur
Connecteurs logiciels comptables	Intégration Odoo, WinBooks, Exact Online, Horus
Audit avancé	Journalisation RGPD des accès, modifications et décisions
Sécurité production	Chiffrement, rotation des secrets, sauvegardes, monitoring

"Ces intégrations permettraient de faire évoluer SaveFunds d'un prototype TFE fonctionnel vers une plateforme professionnelle de vigilance financière, connectée aux sources officielles, aux banques et aux outils comptables utilisés quotidiennement par les PME belges."

11. Stack technique

Backend

Java 25 / Spring Boot 3.4.5
Spring Security + JWT (jjwt 0.12.6)
Spring Data JPA + Hibernate 6
PostgreSQL 17 (via Docker)
MapStruct 1.6.3 + Lombok 1.18.38
SpringDoc OpenAPI 2.3.0

Frontend

Vue 3 + Vite + TypeScript
Pinia (state management)
Vue Router
Axios

12. Contacts et repos

Ressource	URL
Frontend	https://github.com/profacile/savefunds-frontend
Backend	https://github.com/profacile/savefunds-backend
API Swagger	http://localhost:8080/swagger-ui/index.html